Trabajo Práctico: Lombok, DTOs y Servicios Web REST con Spring Boot

Alumno: Facundo Escudero, Santino Gatica, Nicolas Mesa, Agustin Bañuls, Nicolas Ameni

Objetivo

El trabajo extiende el modelo de facturación del TP de ORM con JPA/Hibernate. Se simplificaron las entidades con Lombok, se creó un DTO de reporte que se completa directamente desde una consulta JPQL, se generaron los reportes en PDF y Excel, y se expuso un servicio REST que devuelve las facturas en formato JSON con filtros opcionales.

Tecnologías utilizadas

- Java 17 o superior y Spring Boot 3.5 (Spring Web y Spring Data JPA)
- Hibernate como implementación de JPA
- MySQL como base de datos principal y H2 en memoria para pruebas
- Lombok para generar getters, setters, constructores y builders
- OpenPDF para el reporte en PDF y Apache POI para el reporte en Excel (.xlsx)
- Maven para la gestión de dependencias

Estructura del proyecto

Paquete / clase	Responsabilidad
entity	Entidades JPA: superclases EntityId y AuditoriaApp, y las 14 entidades del dominio (FacturaVenta, FacturaVentaDetalle, Cliente, Articulo, etc.)
dto.FacturaReporteDTO	Datos resumidos de cada factura para el reporte ejecutivo
service.FacturaService	Consultas JPQL: reporte completo y búsqueda con filtros opcionales
service.ReporteExportService	Generación de los archivos PDF y Excel
controller.FacturaRestController	Endpoints REST en /api/facturas
config.DataLoader	Carga datos de ejemplo al iniciar y genera los reportes

Parte 1: Lombok en el modelo de dominio

Se agregó la dependencia org.projectlombok:lombok en el pom.xml y se reemplazaron los getters, setters y constructores escritos a mano por anotaciones:

- **@Getter y @Setter:** generan los métodos de acceso.
- **@NoArgsConstructor:** constructor vacío, obligatorio para que JPA pueda crear las entidades al leerlas de la base.
- **@AllArgsConstructor:** constructor con todos los campos.
- **@SuperBuilder:** permite crear objetos con un builder que incluye los campos heredados.

Prevención de recursión infinita. FacturaVenta tiene una lista de detalles y cada FacturaVentaDetalle referencia a su factura. Si se usara @Data, los métodos toString, equals y hashCode recorrerían ambos lados de la relación indefinidamente y se produciría un StackOverflowError. Por eso se usaron @Getter y @Setter, y se excluyeron las relaciones con @ToString(exclude = ...) y @EqualsAndHashCode(exclude = ...).
Herencia. Todas las clases que heredan de EntityId o AuditoriaApp usan @EqualsAndHashCode(callSuper = true), para que la comparación entre objetos incluya también los campos de la superclase, como el id.
Relación bidireccional y cascada. FacturaVenta incluye el método agregarDetalle(), que agrega el ítem a la lista y le asigna la factura. Cada factura se guarda con un único em.persist(factura) y, gracias a cascade = CascadeType.ALL, se insertan también todos sus detalles.

Parte 2: Proyección a DTO con JPQL y reportes

FacturaReporteDTO contiene solo los siete datos del reporte: número de factura, fecha de emisión, cliente, condición de IVA, punto de venta, importe total y cantidad de ítems. Usar un DTO en lugar de la entidad reduce los datos que se leen de la base y evita exponer la estructura interna del dominio.
La consulta usa una expresión de constructor, de modo que la base de datos devuelve directamente objetos FacturaReporteDTO sin cargar las facturas completas en memoria:

```
SELECT new com.ejemplo.dto.FacturaReporteDTO(
  f.numero, f.fechaEmision,
  COALESCE(c.denominacion, 'Consumidor Final'),
  ci.denominacion, pv.descripcion, f.importeTotal, COUNT(d))
FROM FacturaVenta f
LEFT JOIN f.cliente c
JOIN f.condicionIva ci
JOIN f.puntoVenta pv
JOIN f.detalles d
GROUP BY f.id, f.numero, f.fechaEmision, c.denominacion,
  ci.denominacion, pv.descripcion, f.importeTotal
```

- **LEFT JOIN con cliente:** el cliente puede ser nulo (consumidor final); con un JOIN común esas facturas no aparecerían.
- **COALESCE:** reemplaza el cliente nulo por el texto "Consumidor Final".
- **COUNT y GROUP BY:** el JOIN con los detalles genera una fila por ítem; GROUP BY las agrupa por factura y COUNT cuenta cuántos ítems tiene cada una.

Con el resultado de esta consulta se generan dos archivos en la carpeta reportes del proyecto: reporte_facturas.pdf, creado con OpenPDF (la continuación libre de iText), y reporte_facturas.xlsx, una planilla de Excel creada con Apache POI que incluye formato de fecha e importe y una fila de total calculada con fórmula.

Parte 3: API REST con filtros opcionales

FacturaRestController está mapeado en /api/facturas y delega la búsqueda en FacturaService, que arma la consulta JPQL de forma dinámica. Cada filtro se agrega a la cláusula WHERE solo si viene informado, y los valores se pasan como parámetros con nombre (:estado, :montoMinimo, etc.) para evitar inyección SQL.

Método	Ruta	Respuesta
GET	/api/facturas	Lista de FacturaReporteDTO en JSON
GET	/api/facturas/reporte/pdf	Descarga del reporte en PDF
GET	/api/facturas/reporte/excel	Descarga del reporte en Excel

Los tres endpoints aceptan los mismos parámetros opcionales:

Parámetro	Filtro	Ejemplo
fechaDesde	Facturas emitidas desde esa fecha	?fechaDesde=2026-03-01
fechaHasta	Facturas emitidas hasta esa fecha	?fechaHasta=2026-03-31
estado	Estado de la factura	?estado=EMITIDA
montoMinimo	Importe total mayor o igual al indicado	?montoMinimo=50000

Si no se envía ningún parámetro, el endpoint devuelve todas las facturas. Las fechas se devuelven en formato yyyy-MM-dd, igual que en la respuesta de ejemplo del enunciado.

Cómo ejecutar el proyecto

1. Para probar sin instalar MySQL, ejecutar con el perfil h2: mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2
2. Para usar MySQL, configurar usuario y contraseña en src/main/resources/application.properties y ejecutar mvn spring-boot:run. La base facturacion se crea automáticamente.
3. Abrir http://localhost:8080/api/facturas en el navegador o en Postman.

Al iniciar, la aplicación carga cinco facturas de ejemplo si la base está vacía y genera los dos reportes en la carpeta reportes.

Decisiones de diseño

- **jakarta.persistence en lugar de javax.persistence:** Spring Boot 3 utiliza Jakarta EE, que renombró los paquetes javax.* como jakarta.*.
- **@SuperBuilder en lugar de @Builder:** @Builder solo incluye los campos de la propia clase. @SuperBuilder, aplicado en toda la jerarquía, permite construir una entidad completa incluyendo los datos de auditoría heredados.
- **Excel en formato .xlsx:** se generó una planilla real con Apache POI en lugar de un archivo de texto separado por tabulaciones, para conservar el formato de fechas e

importes.

Evidencias de funcionamiento

Figura 1: GET /api/facturas sin filtros. Devuelve las cinco facturas.

Dar formato al texto ☑

```
[
  {
    "numeroFactura": 1001,
    "fechaEmision": "2026-03-15",
    "clienteDenominacion": "Consumidor Final",
    "condicionIva": "Consumidor Final",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 1500,
    "cantidadItems": 2
  },
  {
    "numeroFactura": 1002,
    "fechaEmision": "2026-03-20",
    "clienteDenominacion": "Empresa Tech S.A.",
    "condicionIva": "IVA Responsable Inscripto",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 85000.5,
    "cantidadItems": 5
  },
  {
    "numeroFactura": 1003,
    "fechaEmision": "2026-04-02",
    "clienteDenominacion": "Juan Pérez",
    "condicionIva": "Responsable Monotributo",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Godoy Cruz",
    "importeTotal": 28000,
    "cantidadItems": 3
  },
  {
    "numeroFactura": 1004,
    "fechaEmision": "2026-04-10",
    "clienteDenominacion": "Consumidor Final",
    "condicionIva": "Consumidor Final",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Godoy Cruz",
    "importeTotal": 1500,
    "cantidadItems": 1
  },
  {
    "numeroFactura": 1005,
    "fechaEmision": "2026-05-05",
    "clienteDenominacion": "Empresa Tech S.A.",
    "condicionIva": "IVA Responsable Inscripto",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 226002,
    "cantidadItems": 4
  }
]
```

Figura 2: GET /api/facturas?estado=EMITIDA. No aparece la factura 1004, que está anulada.

Dar formato al texto ☑


```
[
  {
    "numeroFactura": 1001,
    "fechaEmision": "2026-03-15",
    "clienteDenominacion": "Consumidor Final",
    "condicionIva": "Consumidor Final",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 1500,
    "cantidadItems": 2
  },
  {
    "numeroFactura": 1002,
    "fechaEmision": "2026-03-20",
    "clienteDenominacion": "Empresa Tech S.A.",
    "condicionIva": "IVA Responsable Inscripto",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 85000.5,
    "cantidadItems": 5
  },
  {
    "numeroFactura": 1003,
    "fechaEmision": "2026-04-02",
    "clienteDenominacion": "Juan Pérez",
    "condicionIva": "Responsable Monotributo",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Godoy Cruz",
    "importeTotal": 28000,
    "cantidadItems": 3
  },
  {
    "numeroFactura": 1005,
    "fechaEmision": "2026-05-05",
    "clienteDenominacion": "Empresa Tech S.A.",
    "condicionIva": "IVA Responsable Inscripto",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 226002,
    "cantidadItems": 4
  }
]
```

Figura 3: GET /api/facturas?montoMinimo=50000. Solo aparecen las facturas con importe total mayor o igual a 50.000 (1002 y 1005).

Dar formato al texto ☑


```
[
  {
    "numeroFactura": 1002,
    "fechaEmision": "2026-03-20",
    "clienteDenominacion": "Empresa Tech S.A.",
    "condicionIva": "IVA Responsable Inscripto",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 85000.5,
    "cantidadItems": 5
  },
  {
    "numeroFactura": 1005,
    "fechaEmision": "2026-05-05",
    "clienteDenominacion": "Empresa Tech S.A.",
    "condicionIva": "IVA Responsable Inscripto",
    "puntoVentaDescripcion": "Sucursal Central",
    "importeTotal": 226002,
    "cantidadItems": 4
  }
]
```

Figura 4: reporte PDF generado con OpenPDF a partir de la consulta JPQL.

Reporte ejecutivo de ventas

Generado el 07/10/2026 12:10 · 5 facturas

N° Factura	Fecha emisión	Cliente	Condición IVA	Punto de venta	Importe total	Cant. ítems
1001	15/03/2026	Consumidor Final	Consumidor Final	Sucursal Central	$ 1.500,00	2
1002	20/03/2026	Empresa Tech S.A.	IVA Responsable Inscripto	Sucursal Central	$ 85.000,50	5
1003	02/04/2026	Juan Pérez	Responsable Monotributo	Sucursal Godoy Cruz	$ 28.000,00	3
1004	10/04/2026	Consumidor Final	Consumidor Final	Sucursal Godoy Cruz	$ 1.500,00	1
1005	05/05/2026	Empresa Tech S.A.	IVA Responsable Inscripto	Sucursal Central	$ 226.002,00	4
				TOTAL FACTURADO	**$ 342.002,50**	

[Insertar captura de la planilla Excel]